

Cardiopatías congénitas cianóticas y acianóticas

1. Introducción y relevancia clínica

Las **cardiopatías congénitas (CC)** son **anomalías estructurales del corazón o los grandes vasos presentes al nacimiento**, que alteran el flujo sanguíneo normal.

Su incidencia es de aproximadamente **8 por cada 1.000 recién nacidos vivos**, y constituyen una causa importante de **mortalidad neonatal y morbilidad infantil**.

Se clasifican en dos grandes grupos:

- **Aciánóticas (shunt izquierda→derecha)**: sin hipoxemia inicial.
- **Cianóticas (shunt derecha→izquierda)**: con hipoxemia y cianosis precoz.

Gracias a los **tamizajes neonatales con oximetría de pulso** (incluidos en el programa MINSAL de tamizajes universales), el diagnóstico precoz ha mejorado notablemente.

En el **EUNACOM**, este tema se evalúa con preguntas clínicas y de fisiopatología:

ej. *“Lactante de 2 meses con dificultad respiratoria, soplo pansistólico en borde esternal izquierdo y cardiomegalia. ¿Cuál es el defecto más probable?”*

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El flujo normal cardíaco es **unidireccional y separado entre ambas circulaciones**.

En las cardiopatías congénitas, puede existir:

- **Shunt izquierda→derecha (acianóticas)**: sangre oxigenada del corazón izquierdo pasa al derecho → hiperflujo pulmonar → insuficiencia cardíaca congestiva.
 - **Shunt derecha→izquierda (cianóticas)**: sangre desoxigenada pasa a la circulación sistémica → hipoxemia y cianosis.
 - **Obstrucciones**: alteran el flujo sin shunt (estenosis valvulares, coartación).
-

Clasificación funcional

Tipo de cardiopatía	Ejemplos	Característica principal
Acianóticas con shunt I→D	CIA, CIV, PCA	Hiperflujo pulmonar, sin cianosis
Cianóticas con shunt D→I	Tetralogía de Fallot, Transposición de grandes vasos, Atresia tricuspídea	Cianosis precoz
Obstructivas	Estenosis aórtica, Estenosis pulmonar, Coartación de aorta	Hipoperfusión distal, sin shunt

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

A.

Cardiopatías acianóticas (shunt izquierda → derecha)

1. Comunicación Interauricular (CIA)

- Cortocircuito de AI → AD.
- Suele ser **asintomática** en lactantes.
- Soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar + **desdoblamiento fijo del segundo ruido**.
- ECG: eje derecho, sobrecarga de cavidades derechas.
- Rx: cardiomegalia leve y aumento del flujo pulmonar.

Diagnóstico: **ecocardiografía Doppler**.

2. Comunicación Interventricular (CIV)

- Defecto del tabique interventricular → flujo de VI a VD.
- Soplo **pansistólico intenso** en borde esternal inferior izquierdo.
- Si grande → **insuficiencia cardíaca congestiva** (taquipnea, dificultad alimentaria, hepatomegalia).
- Rx: cardiomegalia, hiperflujo pulmonar.
- ECG: sobrecarga de cavidades izquierdas.

Pequeñas CIV pueden cerrar espontáneamente.

3. Conducto Arterioso Persistente (PCA)

- Comunicación entre aorta y arteria pulmonar.
- Frecuente en **prematuros**.
- Soplo **continuo en maquinaria (Gibson)** en foco pulmonar.
- Pulsos amplios, presión diferencial aumentada.
- Si grande → ICC por hiperflujo pulmonar.

Tratamiento médico inicial: **ibuprofeno EV** (o indometacina).

Si persiste → **ligadura quirúrgica o cierre percutáneo**.

B.

Cardiopatías cianóticas (shunt derecha → izquierda)

1. Tetralogía de Fallot (TF)

La cardiopatía cianótica más frecuente.

Componentes:

1. Comunicación interventricular (CIV).
2. Cabalgamiento de la aorta.

3. Estenosis infundibular pulmonar.
4. Hipertrofia del ventrículo derecho.

Clínica:

- Cianosis desde lactancia.
- **Crisis hipóxicas (“spells”):** hipoxia súbita con agitación y cianosis, al llanto o ejercicio.
- Niño adopta posición en cuclillas ($\uparrow$ resistencia sistémica, $\downarrow$ shunt D $\rightarrow$ I).
- Sopro **sistólico eyectivo** en foco pulmonar.

Diagnóstico: ecocardiografía.

Tratamiento: cirugía correctiva completa (a los 6–12 meses).

Durante crisis hipóxica: posición genupectoral + O₂ + morfina + líquidos IV + beta bloqueador (propranolol).

2. Transposición de Grandes Vasos (TGV)

- Aorta nace del ventrículo derecho y arteria pulmonar del izquierdo $\rightarrow$ circulaciones en paralelo.
- Requiere **comunicación (CIA, CIV o PCA)** para sobrevivir.
- **Cianosis intensa desde el nacimiento**, saturación $<80\%$ no mejora con O₂.
- Rx: **“corazón en forma de huevo” (egg on a string).**

Tratamiento:

- Infusión de **prostaglandina E₁ (alprostadil)** para mantener conducto arterioso abierto.
 - Cirugía correctiva (switch arterial) en las primeras semanas.
-

3. Atresia tricuspídea

- Ausencia de conexión AD–VD.
 - Dependiente de **CIA y CIV o PCA** para oxigenación.
 - Cianosis precoz, soplo variable.
 - Tratamiento quirúrgico paliativo (cirugía de Fontan).
-

4. Tronco arterioso común

- Única arteria que emerge del corazón irrigando pulmones y cuerpo.
 - Cianosis + ICC precoz.
 - Rx: cardiomegalia e hiperflujo.
 - Cirugía correctiva precoz (primeros meses).
-

5. Retorno venoso pulmonar anómalo total (RVPAT)

- Venas pulmonares drenan a aurícula derecha o venas sistémicas.
 - Cianosis desde RN + signos de ICC.
 - Rx: imagen de “ **muñeco de nieve**”.
 - Requiere cirugía precoz.
-

4. Diagnóstico y evaluación complementaria

a. Exámenes iniciales

- **Oximetría de pulso pre y postductal:** tamizaje neonatal (diferencia >3 % sugiere CC).
- **ECG:** sobrecarga de cavidades.
- **Rx de tórax:** cardiomegalia, patrón de flujo pulmonar.

- **Ecocardiografía Doppler:** confirmatorio.

b. Hallazgos orientadores

Hallazgo	Cardiopatía sugerida
Soplo continuo, pulsos amplios	PCA
Desdoblamiento fijo del 2R	CIA
Soplo pansistólico	CIV
Cianosis + soplo eyectivo pulmonar	Tetralogía de Fallot
Cianosis desde RN sin soplo	TGV o RVPAT

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / SOCHIFE / AHA)

a. Principios generales

1. **Estabilización inicial:** O₂ , soporte ventilatorio y hemodinámico.
 2. **Evitar cierre del conducto arterioso** en lesiones ductus-dependientes.
 - Iniciar **prostaglandina E₁** (0,05–0,1 µg/kg/min EV).
 3. **Corregir acidosis y hipoglicemia.**
 4. **Derivar a cardiología pediátrica** y cirugía cardiovascular.
-

b. Tratamiento específico (resumen)

Cardiopatía	Manejo inicial	Tratamiento definitivo
CIA / CIV / PCA	Control clínico y diuréticos si ICC	Cierre percutáneo o quirúrgico si no cierra espontáneamente
Tetralogía de Fallot	O ₂ + morfina + propranolol en crisis	Cirugía correctiva total
TGV	PGE ₁ + septostomía de Rashkind	Switch arterial (primer mes)
Atresia tricuspídea	PGE ₁	Cirugía de Fontan
RVPAT	O ₂ + soporte ventilatorio	Cirugía correctiva urgente

6. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones

- Hipoxemia crónica y policitemia.
- Endocarditis infecciosa.
- Arritmias postquirúrgicas.
- Insuficiencia cardíaca congestiva.
- Trombosis o accidente cerebrovascular en cianóticos.

b. Pronóstico

Depende del tipo y de la corrección quirúrgica.

Con cirugía precoz, la supervivencia >90 % en la mayoría de los casos.

Sin tratamiento, las formas cianóticas graves son letales en el primer año.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ Perlas:

1. **CIV** es la cardiopatía congénita más frecuente.
2. **Tetralogía de Fallot** es la cianótica más común.
3. **Soplo continuo + pulsos amplios = PCA.**
4. **Desdoblamiento fijo del 2R = CIA.**
5. **Cianosis que no mejora con $O_2 \rightarrow$ shunt $D \rightarrow I$ (cianótica).**
6. **TGV:** cianosis desde RN, Rx en “huevo”.
7. En lesiones ductus-dependientes, iniciar **prostaglandina E_1** inmediatamente.

□ Errores frecuentes:

- Administrar O_2 sin prostaglandina en TGV (puede cerrar el ductus).
- No reconocer soplos característicos.
- Confundir ICC por CIV con neumonía.
- No realizar ecocardiografía ante cianosis inexplicable.
- No derivar precozmente a cirugía en casos ductus-dependientes.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Cardiopatías congénitas = anomalías estructurales cardíacas presentes al nacimiento.**
2. Se clasifican en **acianóticas (shunt $I \rightarrow D$)** y **cianóticas (shunt $D \rightarrow I$)**.
3. **CIV** es la más frecuente; **Tetralogía de Fallot**, la cianótica más común.

4. **Soplo continuo = PCA; desdoblamiento fijo del 2R = CIA.**
5. **Cianosis desde RN + O₂ inefectivo = TGV o RVPAT.**
6. **Prostaglandina E₁** mantiene ductus abierto en lesiones ductus-dependientes.
7. La **ecocardiografía** confirma el diagnóstico y orienta el manejo quirúrgico.